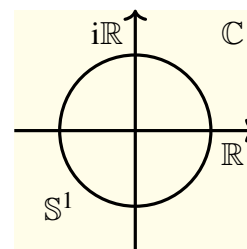


Blatt 21: Spektralkulär!

VOKABELSTUNDE: IST DAS NORMAL ODER KANN DAS WEG?

- V1** Wiederholen Sie die Definitionen: Was bedeutet für eine Matrix $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ die Eigenschaft N: normal, S: symmetrisch, A: antisymmetrisch, O: orthogonal? Welche acht der sechzehn Kombinationen sind für mindestens eine Matrix $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ möglich? Geben Sie jeweils ein Beispiel oder ein Gegenargument.



MANCHMAL MÜSSEN WIR INVERTIEREN, KÖNNEN ABER NICHT, UND TUN ES TROTZDEM!

- V2** Sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ und $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. In dieser Aufgabe schreiben wir lieber A^* statt $A^\dagger$ für $\bar{A}^\top \in \mathbb{K}^{n \times m}$.
- (a) *Leitbeispiel.* Sei $A = \Sigma = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ mit $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in \mathbb{R}^{r \times r}$ und $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Zeigen Sie: Für die Matrix $A^+ := \begin{bmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ gelten die *Moore–Penrose–Axiome*:
- (1) $AA^+A = A$, (2) $A^+AA^+ = A^+$, (3) $(AA^+)^* = AA^+$, (4) $(A^+A)^* = A^+A$.
- Zwei Matrizen (A, A^+) über $\mathbb{K}$ mit diesen Eigenschaften heißen *pseudoinvers* zueinander.
- (b) *Eindeutigkeit.* Zeigen Sie, dass zu $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ die Pseudoinverse $A^+ \in \mathbb{K}^{n \times m}$ eindeutig ist. *Anleitung:* Nehmen Sie dazu an, dass es zwei solche Matrizen A_1^+ und A_2^+ gibt. Zeigen Sie $AA_1^+ = AA_2^+$ mit (1,3) und $A_1^+A = A_2^+A$ mit (1,4) und folgern Sie mit (2) daraus $A_1^+ = A_2^+$.
- (c) *Existenz.* Zeigen Sie: Zu jeder Matrix $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ existiert eine Pseudoinverse $A^+ \in \mathbb{K}^{n \times m}$. *Konstruktion:* Ist $A = U\Sigma V^*$ eine Singulärwertzerlegung, so genügt $A^+ = V\Sigma^+U^*$ nach (a).
- (d) Warum hängt das Ergebnis in (c) nicht von der Wahl der Singulärwertzerlegung ab?
- (e) Was ist demnach die Pseudoinverse A^+ für $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$? für $A = 0$? *Bonus fun fact:* Für A injektiv gilt $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$ wie bei der Bestapproximation S3H, siehe Blatt 20V3.

WIR KENNEN DIE LÖSUNG, NUN SUCHEN WIR DAS PROBLEM.

- V3** Zu $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und $b \in \mathbb{K}^m$ wollen wir $Ax = b$ mit minimalem quadratischen Fehler lösen. Dies gelingt mit der Pseudoinversen A^+ aus V2, selbst wenn die Matrix A Rang $< n$ hat. Zeigen Sie:
- (a) Die Menge $M = \{A^+b + (E_n - A^+A)y \mid y \in \mathbb{K}^n\}$ ist die Menge der Elemente $x \in \mathbb{K}^n$, die die Fehlnorm $\|Ax - b\|$ minimieren, d.h. für alle $z \in \mathbb{K}^n$ gilt $\|Ax - b\| \leq \|Az - b\|$.
- (b) Der Vektor $x_0 = A^+b$ ist das eindeutig bestimmte Element von M mit kleinster Norm. *Anleitung:* (1) Zeigen Sie zunächst (a,b) für die Singulärwertzerlegung $A = E_m \Sigma E_n^* = \Sigma$. (2) Zeigen Sie mit (1) nun (a,b) allgemein durch unitären Koordinatenwechsel.

KONKURRENZ FÜR GAUSS: DIE PSEUDOINVERSE LÖST GLEICHUNGSSYSTEME!

- H1** Sei $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ und $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- [4P] (a) Finden Sie eine Singulärwertzerlegung von A .
- (b) Berechnen Sie die Pseudoinverse A^+ von A wie in V2 erklärt.
- (c) Lösen Sie $Ax = b$ mit Hilfe der Pseudoinversen wie in Aufgabe V3 erklärt.

REELLES PROBLEM, KOMPLEX GELÖST

- H2** Gegeben sei die Matrix
- [4P]

$$A = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{6} & \sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{6} & 2 & 0 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & 0 & 2 & \sqrt{6} \\ 0 & \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Diese Matrix ist orthogonal, daher auch unitär, mit Spektrum $\sigma(A, \mathbb{C}) = \left\{ \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{3}i) \right\}$. Finden Sie eine unitäre Matrix $S \in \text{U}_4(\mathbb{C})$ und $D \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$, sodass $D = S^\dagger A S$ diagonal ist.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

Der Spektralsatz ist ein Höhepunkt der Linearen Algebra, wunderschön und nützlich!

V1: In dieser Aufgabe wiederholen Sie die zentralen Begriffe, geben konkrete Beispiele und verstehen so die Zusammenhänge. Ist jede Matrix normal? O nein! Wie sehen Gegen/Beispiele aus? Die drei wichtigsten Beispielklassen sind anti/symmetrische und orthogonale Matrizen. Welche dieser Eigenschaften können gleichzeitig gelten? Gibt es normale Matrizen, die keine dieser drei Eigenschaften haben? Die Skizze hilft! Ach ja, und natürlich der Spektralsatz.

V2: In der Linearen Algebra 1 haben wir gelernt, wann und wie man quadratische Matrizen invertieren kann. Nun wollen wir auch nicht-invertierbare Matrizen, sogar nicht-quadratische Matrizen invertieren. Das kann streng genommen nicht gelingen, daher werden wir die Forderung $A^{-1}A = AA^{-1} = E$ an eine solche Inverse geeignet abschwächen. Im Leitbeispiel (a) ist alles klar und einfach. Die Eigenschaften (1–4) formulieren nun unsere neuen Wünsche.

Lässt sich jede Matrix pseudoinvertieren? Die positive Antwort geben Sie in dieser Aufgabe!

Zur Berechnung der Pseudoinversen benutzen Sie eine Singulärwertzerlegung. Wenn Sie sich im Reellen wohler fühlen, dann können Sie diese Aufgabe auch nur für reelle Matrizen lösen, also über $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; die Rechnungen werden dadurch nicht leichter, außer dass Sie $A^* = \overline{A}^T$ zu A^T vereinfachen. Es gibt mindestens zwei Gründe, die Aufgabe dennoch komplex zu lösen: Erstens zeigen Sie mit demselben Aufwand eine deutlich stärkere Aussage. Zweitens werden Sie die reelle Spezialisierung verfluchen, nachdem Sie in eiliger Handschrift mehrmals A^+ und A^T verwurschtelt haben. Wir sprechen aus eigener leidvoller Erfahrung. Handschriftlich liegen auch A^+ und A^+ allzu nahe, daher schreiben wir die Adjungierte hier lieber A^* , sicher ist sicher.

Tipp: Bis auf eine sind alle Fragen leicht und direkt lösbar. Allein (b) ist knifflig und erfordert (langes?) geduldiges Ausprobieren. Versuchen Sie $AA_1^+ = \dots = A_2^{+*} A^* A_1^{+*} A^* = \dots = AA_2^+$, mit diesem Zwischenschritt sind die möglichen Umformungen wesentlich leichter zu erkunden!

V3: Wo nichts anderes vereinbart ist, wie hier, nutzen wir das Standardskalarprodukt und seine Norm. QR–Zerlegung, Spektralsatz, Pseudoinverse etc. sind wunderbare Universalwerkzeuge. Sie sehen hier erste Anwendungen, und wir hoffen, Sie sind beeindruckt und begeistert. Falls nicht, so liegt das sicher nicht an Theorie oder Anwendungen, die sind phantastisch, sondern vermutlich an der händischen Rechnung, die ist zugegeben meist mühselig. Doch Rettung naht, hier übernimmt die Numerik ab dem 3. Semester: Wir haben Existenz und Eindeutigkeit bewiesen, nun geht es darum, möglichst effiziente Methoden zur Berechnung zu finden und diese auf einem Computer zu implementieren bzw. sachgerecht zu nutzen. Damit haben Sie schließlich das Beste aus beiden Welten: präzise Sätze und nachvollziehbare Beweise zusammen mit effizienten Algorithmen und sorgsam implementierten Softwarepaketen. Der Anfang ist gemacht.

H1: Diese Aufgabe illustriert mit einem konkreten Zahlenbeispiel, was Sie in den Aufgaben V2 und V3 allgemein vorbereitet haben und hier nun als schlüsselfertiges Verfahren anwenden. Das Gleichungssystem $Ax = b$ können Sie vermutlich inzwischen mit bloßem Hinschauen lösen. Kommen Sie mit Hilfe der Pseudoinversen auf dasselbe Ergebnis?

H2: Dank Spektralsatz ist jeder unitäre Endomorphismus unitär diagonalisierbar. Sie wissen also, dass eine orthonormale Eigenbasis von $\mathbb{C}^4$ über $\mathbb{C}$ existiert. Wir berechnen zunächst die Eigenräume. Die algebraischen und geometrischen Vielfachheiten müssen hier übereinstimmen; falls nicht, dann sagt uns die Theorie, dass wir uns verrechnet haben. Eigenräume stehen bereits orthogonal, wir müssen daher nur noch die Basisvektoren der einzelnen Eigenräume orthonormieren. Das gelingt mit Gram–Schmidt, diesmal komplex, und schon sind wir fertig.

Vielleicht befürchten Sie, komplex wäre doppelt so schwer wie reell, weil jede komplexe Zahl durch zwei reelle gegeben ist. Das Gegenteil ist der Fall, komplex ist doppelt so leicht! In dieser Aufgabe bekommen Sie die halbe Rechnung geschenkt – komplexer Konjugation sei Dank!